Hồ sơ kỹ thuật

Sổ tay Chủ nhiệm số

Mô tả chức năng và kiến trúc phần mềm

Ứng dụng giúp giáo viên chủ nhiệm tiểu học điểm danh, ghi nhận xét theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, tặng ngôi sao chăm ngoan và liên lạc với phụ huynh, ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Dùng ngay (bản giáo viên): https://baonguyen191.github.io/so-tay-chu-nhiem-so/
Mã nguồn: https://github.com/Baonguyen191/so-tay-chu-nhiem-so

Cuộc thi: Trường học số – đổi mới sáng tạo, xã Tân Minh
Phiên bản tài liệu: 1.0 · tháng 10/2026

1 Giới thiệu

Mỗi ngày, giáo viên chủ nhiệm tiểu học điểm danh, theo dõi các em vắng nhiều, ghi nhận xét thường xuyên, khen thưởng và báo tin cho phụ huynh. Phần lớn việc này đang làm trên sổ giấy, file Excel rời và tin nhắn gõ tay. **Sổ tay Chủ nhiệm số** gom các việc đó vào một ứng dụng web chạy được trên điện thoại, có giao diện tiếng Việt theo phong cách "vở ô ly – mực tím" quen thuộc với giáo viên.

Người dùng

Giáo viên chủ nhiệm (chủ yếu dùng điện thoại) và Ban giám hiệu (quản lý tài khoản, lớp, dữ liệu).

Nguyên tắc thiết kế

Dễ cài, dễ dùng, không cần kiến thức lập trình; chỉ lưu thông tin cần cho công tác chủ nhiệm; mỗi giáo viên chỉ thấy lớp mình.

Hai phiên bản

Cùng một bộ giao diện và cùng phần xử lý nghiệp vụ, phát hành theo hai cách để phù hợp điều kiện từng trường:

	Bản giáo viên (GitHub Pages)	Bản nhà trường (có máy chủ)
Cách dùng	Mở đường link là dùng, không cần tài khoản	Chạy trên máy của trường; đăng nhập bằng tài khoản do Ban giám hiệu cấp
Dữ liệu nằm ở	Bộ nhớ trình duyệt của thiết bị đang dùng; không gửi đi đâu	Một file cơ sở dữ liệu SQLite trên máy chủ của trường
Nhiều thiết bị	Chuyển bằng file sao lưu (.json)	Tự đồng bộ: đăng nhập ở máy nào cũng thấy
Quản trị	Không có; mỗi giáo viên tự tạo lớp	Ban giám hiệu tạo tài khoản, tạo lớp, phân công, sao lưu
Chi phí	Miễn phí	Miễn phí trên máy của trường; có phí nếu thuê máy chủ đưa lên mạng

2 Chức năng

2.1. Năm màn hình làm việc hằng ngày

Màn hình	Chức năng
Hôm nay	Sĩ số, số em có mặt/vắng trong ngày, **tỉ lệ chuyên cần tháng**. Mục **"Cần quan tâm"** tự liệt kê em vắng không phép từ 2 buổi, vắng tổng từ 3 buổi trong tháng, hoặc có nhận xét "Chưa hoàn thành". Mục **"Lưu ý sức khỏe"**. Danh sách học sinh có ô tìm kiếm; nút **sao chép bảng chuyên cần** để dán thẳng vào Excel.
Điểm danh	Chạm vào tên để đổi trạng thái: *Có mặt → Vắng có phép → Vắng không phép*. Mỗi lần chạm được lưu ngay. Nút "Lưu: cả lớp có mặt", "Hủy điểm danh ngày này" (khi chọn nhầm ngày nghỉ). Cảnh báo khi chọn ngày cuối tuần hoặc ngày tương lai.

Nhận xét	Ghi nhận xét theo môn học/hoạt động với 3 mức của **Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT**: Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành. Có câu gợi ý theo từng mức; lịch sử nhận xét từng em kèm thống kê số lượt mỗi mức.
Ngôi sao	Tặng hoặc trừ sao kèm lý do (phát biểu hay, giúp đỡ bạn…), tính theo tuần (thứ Hai đến Chủ nhật); bảng xếp hạng 3 em dẫn đầu.
Phụ huynh	5 mẫu tin nhắn **tự điền dữ liệu thật**: báo vắng, khen ngợi, nhắc nhở học tập, tổng kết tuần, thông báo chung. Tin nhắn tự dùng tên lớp và cách xưng hô "cô"/"thầy" của giáo viên. Nút sao chép, nút mở **Zalo** theo số điện thoại từng phụ huynh, nút mở **SMS**.

Bấm vào tên một em ở bất kỳ màn hình nào sẽ mở **hồ sơ học sinh**: thông tin cá nhân, hai phụ huynh, ghi chú sức khỏe, thanh tỉ lệ chuyên cần tháng và 3 nhận xét gần nhất.

2.2. Nhập danh sách học sinh

- Thêm từng em qua biểu mẫu, hoặc **nhập hàng loạt**: dán từ Excel (cột cách nhau bằng phím Tab), hoặc tải lên file `.xlsx` / `.csv`. Có file mẫu để tải về.
- **Xem trước trước khi lưu**: bảng tô đỏ từng dòng lỗi và ghi rõ lý do: thiếu họ tên, ngày sinh không có thật (ví dụ 31/02), số điện thoại sai, trùng với học sinh đã có hoặc trùng dòng khác. Chỉ lưu các dòng hợp lệ.
- **Đọc thẳng danh sách lớp do trường cấp**, không cần sửa file: tự bỏ dòng tiêu đề và dòng tên cột gộp ô; nhận cột mẹ làm phụ huynh thứ nhất, cột bố làm phụ huynh thứ hai; tự thêm số 0 bị Excel làm mất ở đầu số điện thoại; sửa ngày sinh bị Excel hiểu ngược ngày/tháng; đọc được file CSV bảng mã cũ Windows-1258.
- Cột **mã số định danh cá nhân / CCCD / CMND luôn bị bỏ qua**, không bao giờ được lưu.
- Danh sách luôn sắp xếp theo **tên rồi đến họ**, đúng thứ tự chữ cái tiếng Việt (a, ă, â, b, c, d, đ…).

2.3. Tài khoản và quản trị (bản nhà trường)

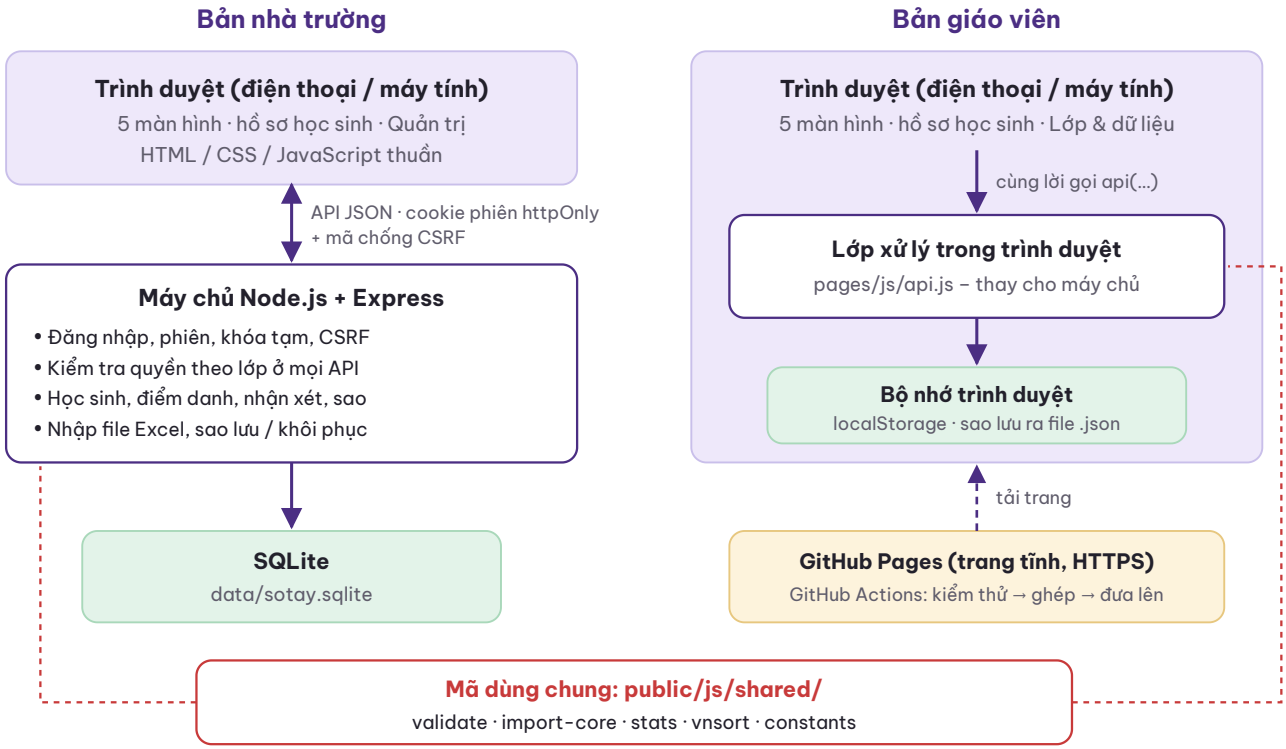
- Lần chạy đầu tiên: màn hình tạo tài khoản quản trị (chỉ xuất hiện một lần).
- Hai vai trò: **Quản trị** (Ban giám hiệu, xem và sửa mọi lớp) và **Giáo viên** (chỉ lớp mình chủ nhiệm).
- Quản trị tạo, sửa, khóa/mở khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu (có nút tạo mật khẩu ngẫu nhiên và sao chép thông tin đăng nhập để gửi giáo viên).
- Quản trị tạo lớp (tên lớp, khối 1–5, năm học, tên trường) và phân công giáo viên chủ nhiệm. Một giáo viên có thể có nhiều lớp qua các năm; ô chọn lớp ở đầu trang để chuyển lớp.
- Giáo viên tự đổi mật khẩu; đổi xong thì các thiết bị khác đang đăng nhập bị đăng xuất.
- **Sao lưu và khôi phục** toàn bộ dữ liệu bằng một file; trước khi khôi phục, hệ thống tự giữ một bản dữ liệu hiện tại.

2.4. Tiện ích khác

- Giao diện sáng/tối; hiển thị tốt ở mọi khổ màn hình, thanh chức năng nằm dưới đáy khi dùng điện thoại.
- Bản giáo viên: trang "Lớp & dữ liệu" để quản lý lớp, sửa thông tin giáo viên, tải/khôi phục file sao lưu, xóa dữ liệu trên máy dùng chung; tự nhắc khi quá 7 ngày chưa sao lưu.
- Lệnh `npm run demo` nạp sẵn một lớp mẫu 20 học sinh vào file riêng để trình diễn, không ảnh hưởng dữ liệu thật.

3 Kiến trúc tổng thể

Ứng dụng gồm ba khối: **giao diện** chạy trong trình duyệt, **phần nghiệp vụ dùng chung** (kiểm tra dữ liệu, đọc file nhập, tính chuyên cần, sắp xếp tên) và **nơi lưu dữ liệu**. Hai phiên bản chỉ khác nhau ở nơi lưu dữ liệu: các màn hình gọi cùng một hàm `api(phương thức, đường dẫn, dữ liệu)`; bản nhà trường chuyển lời gọi này tới máy chủ, bản giáo viên xử lý ngay trong trình duyệt.



Hình 1. Kiến trúc hai phiên bản. Đường đỏ nét đứt: phần nghiệp vụ dùng chung, máy chủ và trình duyệt chạy cùng một mã.

3.1. Công nghệ

Thành phần	Công nghệ	Lý do chọn
Máy chủ	Node.js 22+, Express 5	Phổ biến, cài bằng một bộ cài trên Windows
Cơ sở dữ liệu	SQLite (better-sqlite3), chế độ WAL	Toàn bộ dữ liệu là một file; không cần cài máy chủ CSDL; sao lưu bằng cách chép file
Mật khẩu	bcrypt (thư viện bcryptjs)	Chuẩn băm mật khẩu; bản thuần JavaScript nên cài không cần trình biên dịch
Bảo vệ HTTP	helmet (Content-Security-Policy và các tiêu đề an toàn)	Chặn chạy mã lạ trên trang
Đọc/ghi Excel	exceljs	Đọc .xlsx ở cả máy chủ và trình duyệt; tạo file mẫu

Giao diện	HTML, CSS, JavaScript thuần (ES modules)	Không cần bước "build", dễ sửa, tải nhanh trên điện thoại
Kiểm thử	node:test, supertest	Có sẵn trong Node.js
Phát hành	GitHub Pages, GitHub Actions	Miễn phí, có HTTPS, tự cập nhật mỗi lần sửa mã

3.2. Cấu trúc mã nguồn

Thư mục / file	Nội dung
`server/app.js`, `index.js`	Khởi tạo Express, gắn helmet, các nhóm API, phục vụ giao diện; khởi động máy chủ và in địa chỉ để điện thoại cùng Wi-Fi truy cập
`server/auth.js`	Băm mật khẩu, tạo/đọc phiên, chống CSRF, hàm kiểm tra quyền theo lớp và theo học sinh
`server/db.js`	Lược đồ cơ sở dữ liệu và nâng cấp theo phiên bản (`PRAGMA user_version`)
`server/routes/`	`auth` (đăng nhập), `admin` (tài khoản), `classes` (lớp, dữ liệu lớp), `students` (học sinh, nhập hàng loạt), `records` (điểm danh, nhận xét, sao), `backup` (sao lưu, khôi phục)
`server/lib/`	Đọc file nhập ở máy chủ; tạo file mẫu .xlsx/.csv
`public/`	Giao diện: `index.html`, `css/app.css`, `js/app.js` (khởi động, đăng nhập), `js/views/` (từng màn hình)
`public/js/shared/`	Nghiệp vụ dùng chung: kiểm tra dữ liệu, đọc file nhập, tính chuyên cần và sao, sắp xếp tên tiếng Việt, danh mục môn học và mức đánh giá
`pages/`	Phần riêng của bản giáo viên: `api.js` lưu dữ liệu trong trình duyệt, màn hình "Lớp & dữ liệu"
`scripts/`	Nạp dữ liệu demo, đặt lại mật khẩu từ máy chủ, ghép bản giáo viên
`tests/`	45 bài kiểm thử tự động

3.3. Luồng dữ liệu tiêu biểu: điểm danh

1. Giáo viên chạm vào tên một em. Giao diện đổi trạng thái và vẽ lại ngay, không chờ mạng.
2. Thay đổi được xếp vào hàng đợi rồi gửi đi lần lượt, nên chạm nhanh nhiều lần vẫn lưu đúng thứ tự.
3. Máy chủ kiểm tra phiên, mã CSRF, quyền với lớp và việc học sinh có thuộc lớp đó không, rồi ghi vào CSDL trong một giao dịch.
4. Nếu lỗi (mất mạng, hết phiên), giao diện báo lỗi và tải lại dữ liệu thật từ máy chủ.

4 Dữ liệu

Bảng	Các trường chính	Ghi chú
users	tên đăng nhập, họ tên, danh xưng (Cô/Thầy), vai trò, mật khẩu đã băm, khóa, số lần sai, khóa tạm đến	Không lưu mật khẩu gốc
sessions	mã phiên (đã băm SHA-256), người dùng, mã CSRF, hạn dùng	Hết hạn sau 12 giờ
classes	tên lớp, khối 1–5, năm học, tên trường, giáo viên chủ nhiệm	Không trùng lớp trong cùng năm học của cùng trường
students	họ tên, ngày sinh, giới tính, phụ huynh 1 và 2 (họ tên, số điện thoại), ghi chú sức khỏe	**Không có** trường mã định danh / CCCD
attendance_days	lớp, ngày	Những ngày lớp đã điểm danh
absences	học sinh, ngày, trạng thái P (có phép) / K (không phép)	Chỉ lưu em vắng; không có dòng = có mặt
comments	học sinh, ngày, môn học, mức T/H/C, nội dung	Mức theo Thông tư 27/2020
stars	học sinh, ngày, +1/−1, lý do	

Cách tính tỉ lệ chuyên cần

Tỉ lệ chuyên cần tháng = **tổng lượt có mặt ÷ (số buổi đã điểm danh × sĩ số)**, chỉ tính những ngày đã điểm danh từ đầu tháng đến ngày đang xem, làm tròn một chữ số thập phân. Khi tháng chưa điểm danh buổi nào, ứng dụng hiện "—" thay vì 100%, để không báo sai. Ví dụ: 2 buổi × 4 em = 8 lượt, vắng 2 lượt, tỉ lệ = 6/8 = 75%.

Xóa một học sinh thì toàn bộ điểm danh, nhận xét, ngôi sao của em đó cũng bị xóa theo (ràng buộc khóa ngoại). Khi phiên bản mới thêm trường dữ liệu (ví dụ phụ huynh thứ hai), cơ sở dữ liệu cũ **tự nâng cấp** khi khởi động mà không mất dữ liệu.

5 Bảo mật và dữ liệu cá nhân

Các biện pháp về tài khoản, phiên và phân quyền dưới đây áp dụng cho bản nhà trường. Bản giáo viên không có tài khoản vì dữ liệu chỉ nằm trên thiết bị của giáo viên.

Nguy cơ	Biện pháp đã làm
Lộ mật khẩu	Băm bằng bcrypt; quản trị cũng không xem được mật khẩu gốc. Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự.
Dò mật khẩu	Sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 5 phút; thêm giới hạn theo thiết bị (30 lần sai trong 15 phút). Báo lỗi như nhau dù tên đăng nhập có tồn tại hay không.

Đánh cắp phiên	Cookie phiên `httpOnly` (mã trên trang không đọc được), `SameSite=Lax`, tự bật `Secure` khi chạy HTTPS. Mã phiên chỉ lưu dạng băm. Đăng nhập tạo phiên mới; khóa tài khoản hoặc đổi mật khẩu thì phiên cũ hết hiệu lực.
Xem lớp người khác	Mọi API kiểm tra quyền ở máy chủ. Giáo viên sửa đường dẫn để xem lớp khác chỉ nhận "không tìm thấy". Học sinh gửi kèm phải thuộc đúng lớp đang thao tác.
Giả mạo yêu cầu (CSRF)	Mọi thao tác ghi phải kèm mã CSRF của phiên; yêu cầu từ trang web khác bị chặn (kiểm tra `Origin` và `Sec-Fetch-Site`).
Chèn mã độc (XSS)	Ở cả hai bản: mọi dữ liệu hiển thị đều được mã hóa ký tự, họ tên chỉ nhận chữ cái. Bản nhà trường thêm Content-Security-Policy chỉ cho chạy mã của chính ứng dụng.
Dữ liệu sai	Kiểm tra ở cả giao diện và máy chủ: độ dài, ngày có thật, số điện thoại Việt Nam, năm học, khối lớp.
Mất dữ liệu	Sao lưu một chạm; trước khi khôi phục tự giữ bản cũ; file khôi phục được kiểm tra toàn vẹn và cấu trúc trước khi dùng.

Tối thiểu hóa dữ liệu cá nhân

- Chỉ lưu thông tin cần cho công tác chủ nhiệm. Ứng dụng **không có ô nhập** mã định danh cá nhân hay số căn cước.
- Khi nhập danh sách của trường, cột mã định danh / CCCD / CMND **tự động bị bỏ qua**.
- Mỗi tin nhắn phụ huynh chỉ chứa thông tin của một em.
- Bản giáo viên không gửi dữ liệu học sinh đi đâu: dữ liệu nằm trên thiết bị của giáo viên.
- Kho mã nguồn công khai được cấu hình để không bao giờ chứa file Excel, CSV hay cơ sở dữ liệu.

6 Kiểm thử và chất lượng

45 bài kiểm thử tự động chạy bằng lệnh `npm test`, và chạy lại trên GitHub mỗi lần cập nhật mã. Bản giáo viên chỉ được đưa lên khi tất cả đều đạt.

Nhóm	Số bài	Nội dung kiểm tra
Đăng nhập	9	Tạo quản trị lần đầu chỉ một lần; mật khẩu được băm; đăng nhập đúng/sai; khóa 5 phút sau 5 lần sai; tài khoản bị khóa mất phiên; phiên hết hạn sau 12 giờ; chống CSRF; đổi mật khẩu
Phân quyền theo lớp	9	Giáo viên chỉ thấy lớp mình; dò lần lượt mã lớp không đọc được lớp khác; 15 cách thử sửa dữ liệu lớp khác đều bị chặn; quản trị xem và sửa mọi lớp; đổi phân công
Nhập danh sách	15	Dán từ Excel, CSV, .xlsx; báo lỗi từng dòng; trùng lặp; chặn mã độc; danh sách kiểu của trường (tiêu đề, gộp ô, mẹ/bố, bỏ mã định danh, ngày bị đảo); sắp xếp tên tiếng Việt
Tỉ lệ chuyên cần	7	Công thức, làm tròn, chỉ tính ngày đã điểm danh trong tháng, tuần bắt đầu thứ Hai, cộng sao theo tuần, đối chiếu với dữ liệu ghi qua API
Sao lưu, khôi phục	4	Chỉ quản trị; file không chứa phiên đăng nhập; khôi phục đúng dữ liệu; từ chối file lạ; giữ bản trước khi khôi phục
Nâng cấp CSDL	1	CSDL phiên bản cũ tự nâng cấp, giữ nguyên học sinh

Ngoài kiểm thử tự động, ứng dụng đã được thử trực tiếp trên trình duyệt ở khổ điện thoại, giao diện sáng và tối, với danh sách lớp thật 31 học sinh do trường cấp (31/31 dòng nhập đúng).

7 Triển khai và vận hành

Bản giáo viên

Mở đường link trên điện thoại hoặc máy tính. Lần đầu điền họ tên và danh xưng, tạo lớp, nhập danh sách. Trên iPhone nên chọn "Thêm vào MH chính". Sao lưu mỗi tuần ở trang "Lớp".

Bản nhà trường

Cài Node.js, bấm đúp file `Chay-So-tay.bat`. Điện thoại cùng Wi-Fi truy cập theo địa chỉ máy hiện ra. Muốn dùng ngoài trường: đưa lên máy chủ có HTTPS (hướng dẫn trong README).

Quy trình cập nhật: sửa mã → đẩy lên GitHub → GitHub Actions chạy 45 bài kiểm thử → ghép bản giáo viên → đưa lên GitHub Pages, khoảng 1 phút. Tài liệu hướng dẫn chi tiết cho người không chuyên nằm trong file `README.md`.

8 Giới hạn hiện tại và hướng phát triển

Giới hạn	Hướng xử lý

Bản giáo viên không tự đồng bộ giữa điện thoại và máy tính; xóa dữ liệu trình duyệt là mất dữ liệu	Dùng file sao lưu; hoặc chuyển sang bản nhà trường đặt trên máy chủ có HTTPS
Nút Zalo chỉ mở được khung chat khi phụ huynh cho phép tìm tài khoản bằng số điện thoại; Zalo không cho điền sẵn nội dung	Tin nhắn được sao chép sẵn để dán; dùng nút SMS hoặc cuộc trò chuyện sẵn có
Chưa gửi tin nhắn hoàn toàn tự động	Tích hợp SMS Brandname hoặc Zalo ZNS qua bản nhà trường, khi nhà trường đăng ký dịch vụ và có sự đồng ý của phụ huynh
Chưa xuất báo cáo theo mẫu của Sở/Phòng	Hiện đã có sao chép bảng chuyên cần sang Excel; có thể bổ sung xuất file theo mẫu